

Outil 7 — Manipuler une relation algébrique

Physique-Chimie · **Seconde** · fiche outil — à coller, elle sert toute l'année · M. Van Hoorde

Dès qu'une formule ne donne pas directement la grandeur cherchée — c'est-à-dire à l'étape 3 de l'outil 6.

01 Le principe — une égalité est une balance

Le signe = ne dit pas « voici le résultat ». Il dit que les **deux membres** ont la **même valeur**. Tant que je fais la même chose aux deux, l'égalité reste vraie. Si je n'en touche qu'un, elle devient fausse — et tout ce qui suit avec elle.

Isoler une grandeur, c'est la laisser seule d'un côté du signe égal, et absente de l'autre.

la seule règle de toute la fiche

ce que je fais à un membre,
je le fais à l'autre

LE GESTE

Écrire l'opération sur les deux membres, sur la même ligne, avant de simplifier.

LE
CONTRÔLE

L'égalité est-elle toujours vraie ? Elle l'est tant que les deux membres ont subi la même chose.

LE PIÈGE

« Faire passer de l'autre côté ». Rien ne passe : on ajoute, on divise, on élève — des deux côtés.

c'est la même chose qu'en maths

Ce que tu fais ici s'appelle en mathématiques « résoudre une équation » ou « exprimer une variable en fonction des autres ». Une seule chose à savoir faire, pour les deux matières — et jusqu'au bac.

02 Le tableau des opérations inverses

Une grandeur est « emprisonnée » par les opérations qu'elle subit. Pour la libérer, on applique l'**opération inverse** — des deux côtés. Chaque opération en a exactement une.

L'OPÉRATION SUBIE		CELLE QUI LA DÉFAIT	OÙ TU LA RENCONTRES
$+ a$	$\Leftrightarrow$	$- a$	loi des mailles : $U = U_1 + U_2$
$- a$	$\Leftrightarrow$	$+ a$	isoler θ_f dans $\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$
$\times a$	$\Leftrightarrow$	$\div a$	$U = R \times I$ · $P = m \times g$ · $m = \rho \times V$
$\div a$	$\Leftrightarrow$	$\times a$	$v = \frac{d}{t}$ · $C_m = \frac{m}{V}$ · $n = \frac{m}{M}$
x^2	$\Leftrightarrow$	$\sqrt{x}$	$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2$ · $P = R \times I^2$
$\sqrt{x}$	$\Leftrightarrow$	x^2	isoler ce qui se trouve sous une racine
$\frac{1}{x}$	$\Leftrightarrow$	$\frac{1}{x}$	$f = \frac{1}{T}$ — l'inverse est son propre inverse
$\times 10^n$	$\Leftrightarrow$	$\log$ PLUS LOIN	pH, intensité sonore — en terminale
$\sin$	$\Leftrightarrow$	$\sin^{-1}$ PLUS LOIN	$n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2$

03 La méthode en trois temps — et comment on l'écrit

- Repérer la grandeur cherchée et la dernière opération qu'elle subit.
- Défaire celle-là en premier — dernier arrivé, premier parti — en appliquant son inverse aux deux membres.
- Recommencer jusqu'à ce qu'elle soit seule, puis vérifier : elle est absente de l'autre membre, et les unités tombent juste.

« la dernière opération subie »

C'est celle qu'on ferait en dernier si on calculait la relation avec des nombres. Dans $d = v_0 \times t + d_0$, on multiplierait d'abord, on ajouterait ensuite : la dernière opération subie par t est donc l'addition.

LA RÉDACTION ATTENDUE

Une ligne par opération, l'opération notée en marge. C'est ce qui rend l'erreur visible — à toi comme à qui te relit.

✓ Isoler t dans $v = d / t$

$$v = \frac{d}{t} \quad \text{on veut } t$$

$$v \times t = \frac{d}{t} \times t \quad \times t \text{ des deux côtés}$$

$$v \times t = d \quad \text{on simplifie à droite}$$

$$\frac{v \times t}{v} = \frac{d}{v} \quad \div v \text{ des deux côtés}$$

$$t = \frac{d}{v} \quad t \text{ est isolée}$$

04 Les cinq cas délicats

La méthode ne change jamais. Ce qui change, c'est **ce qu'on repère en premier**. Voici les cinq structures qui font trébucher, chacune résolue.

CAS 1 Au dénominateur

$$a = \frac{b}{x}$$

Deux opérations, pas une : d'abord multiplier par elle pour la faire sortir du dénominateur, **ensuite** seulement l'isoler.

$$v = \frac{d}{t}$$

on veut t

$$v \times t = d$$

$\times t$ des deux côtés

$$t = \frac{d}{v}$$

$\div v$ des deux côtés

CAS 2 Dans une somme ou une différence

$$a = x - b$$

Aucune multiplication : on **ajoute** ou on **retranche**. Le piège est le **sens** de la soustraction — écris les deux gestes plutôt que d'aller vite.

$$\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$$

on veut θ_f

$$\Delta\theta + \theta_i = \theta_f$$

$+ \theta_i$ des deux côtés

$$\theta_f = \Delta\theta + \theta_i$$

on retourne l'égalité

CAS 3 Dans une parenthèse

$$a = b \times (x - c)$$

La parenthèse est un **bloc**. On la libère d'abord — en divisant par ce qui la multiplie — et on l'ouvre seulement après.

$$E = m \times c \times (\theta_f - \theta_i)$$

on veut θ_f

$$\frac{E}{m \times c} = \theta_f - \theta_i$$

$\div (m \times c)$ — le bloc est libre

$$\theta_f = \frac{E}{m \times c} + \theta_i$$

$+ \theta_i$ des deux côtés

CAS 4 Au carré

$$a = b \times x^2$$

On isole x^2 **en entier** d'abord. La racine vient en **dernier**, et elle porte sur **tout** le membre — fraction comprise. En physique la grandeur est positive : racine positive.

$$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2$$

on veut v

$$2 \times E_c = m \times v^2$$

$\times 2$ des deux côtés

$$\frac{2 \times E_c}{m} = v^2$$

$\div m$ — v^2 est isolé

$$v = \sqrt{\frac{2 \times E_c}{m}}$$

racine des deux côtés

CAS 5 Sous une racine

$$a = \sqrt{b \times x}$$

Le cas 4 à l'envers : on isole la racine entière, puis on élève les deux membres **au carré** — et elle disparaît.

$$v = \sqrt{2 \times g \times h}$$

on veut h

$$v^2 = 2 \times g \times h$$

au carré des deux côtés

$$h = \frac{v^2}{2 \times g}$$

$\div (2 \times g)$ des deux côtés

05 Les fautes qui reviennent

⚠ à éviter

- N'appliquer l'opération qu'à un seul membre. L'égalité devient fausse, et tout ce qui suit avec elle.
- Confondre l'inverse et l'opposé. De $f = \frac{1}{T}$ on tire $T = \frac{1}{f}$, jamais $T = -f$.
- Oublier la racine après avoir isolé un carré — ou ne l'appliquer qu'au numérateur.